

《物理光学》

光的吸收、色散和散射

刘伟, 副教授

光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

本堂课学习目标

2

- ✓ 掌握光与介质相互作用的经典理论（电子论）；
- ✓ 掌握光的吸收定律（朗伯定律，比尔定律）；
- ✓ 了解光的色散现象；
- ✓ 掌握光的散射定律（瑞利、米氏、分子散射）

实际上，由于光在传播过程中与介质的相互作用，还会使光的特性发生某些变化。

- 介质对光波的吸收，会使光强度减弱；
- 不同波长的光在介质中传播速度不同，并按不同的折射角散开，会发生光的色散；
- 光在介质中传播时，会产生散射。

- 本章只介绍光与介质相互作用的经典理论，对于处理光与介质相互作用的严格理论——量子理论。
- 在此，只介绍洛仑兹提出的电子论，利用这种建立在经典理论基础上的电子论来解释光的吸收、色散和散射。

- 组成介质的原子或分子内的带电粒子被准弹性力保持在它们的平衡位置附近，并且具有一定的固有振动频率。
- 在入射光的作用下，介质发生极化，带电粒子依入射光频率作强迫振动。

6.1 光与介质相互作用的经典理论

1. 经典理论的基本方程

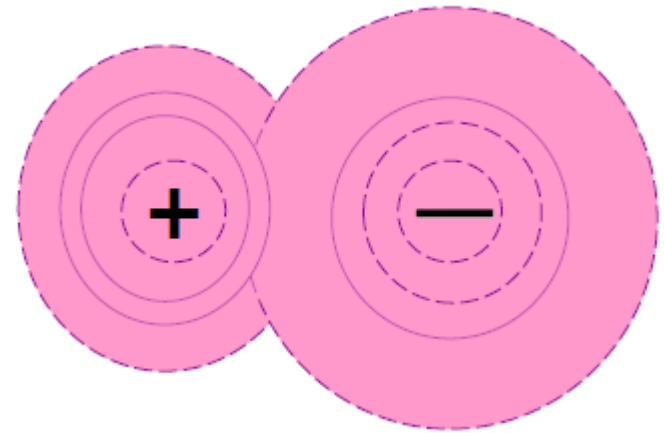
可视正电荷中心不动、而负电荷相对于正电荷作振动。正、负电荷电量的绝对值相同，构成了一个电偶极子。

电偶极矩为

$$P = qr$$

q 是电荷电量；

r 是从负电荷中心指向正电荷中心的矢径。



- 假设只有一种分子，并且不计分子间的相互作用，每个分子内只有一个电子作强迫振动，所构成电偶极子的电偶极矩为

$$p = -er \quad (1)$$

e 是电子电荷； r 是电子离开平衡位置的距离。

- 如果单位体积中有 N 个分子，则单位体积中的平均电偶极矩为

$$P = Np = -Ner \quad (2)$$

6.1 光与介质相互作用的经典理论

根据牛顿定律，作强迫振动的电子的运动方程为

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = -eE - fr - g \frac{dr}{dt} \quad (3)$$

等号右边的三项分别为电子受到的入射光电场强迫力 (E)、准弹性力 (f) 和 阻尼力 (g)。

E 是入射光场，且

$$E = \tilde{E}(z)e^{-i\omega t} \quad (4)$$

6.1 光与介质相互作用的经典理论

引入**衰减系数** $\gamma = g/m$ ，电子的**固有振动频率** $\omega_0 = \sqrt{f/m}$ 后，(3)式变为

$$\frac{d^2 r}{dt^2} + \gamma \frac{dr}{dt} + \omega_0^2 r = -\frac{eE}{m} \quad (5) \quad \Leftrightarrow \begin{cases} m \frac{d^2 r}{dt^2} = -eE - fr - g \frac{dr}{dt} & (3) \\ \gamma = g/m \\ \omega_0 = \sqrt{f/m} \end{cases}$$

求解这个方程可以得到电子在入射光作用下的位移，求出极化强度。

因此，该方程式描述光与介质相互作用经典理论的基本方程。

6.1 光与介质相互作用的经典理论

2. 介质的光学特性

将方程(4)代入基本方程，可以求解得到电子在光场作用下的位移 r 为

$$r = \frac{-\frac{e}{m}}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega} \tilde{E}(z)e^{-i\omega t} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{d^2 r}{dt^2} + \gamma \frac{dr}{dt} + \omega_0^2 r = -\frac{eE}{m} & (5) \\ E = \tilde{E}(z)e^{-i\omega t} & (4) \end{cases}$$

将该位移表示式代入(2)式中，可得极化强度的表示式

$$P = \frac{\frac{Ne^2}{m}}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega} \tilde{E}(z)e^{-i\omega t} \quad (6) \quad \Leftrightarrow P = Np = -Ne r \quad (2)$$

6.1 光与介质相互作用的经典理论

由电磁场理论，极化强度与电场的关系为

$$P = \varepsilon_0 \chi E \quad (7)$$

将该式与(6)式进行比较，可以得到描述介质极化特性的电极化率 χ 的表达式。

$$P = \frac{\frac{Ne^2}{m}}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega} E(z)e^{-i\omega t} \quad (6)$$

6.1 光与介质相互作用的经典理论

χ 是复数, 可表示为 $\chi = \chi' + i\chi''$, 其实部和虚部分别为

$$\chi' = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \quad (8)$$

$$\chi'' = \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m} \frac{\gamma \omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \quad (9)$$

由折射率与电极化率 χ 的关系可知, 折射率也应为复数, 若用 $\tilde{n}$ 表示复折射率, 则有

$$\tilde{n}^2 = \varepsilon_r = 1 + \chi = 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\gamma\omega} \quad (10)$$

6.1 光与介质相互作用的经典理论

如果将 $\tilde{n}$ 表示成实部和虚部形式, $\tilde{n} = n + i\eta$, 则

$$\tilde{n}^2 = (n + i\eta)^2 = (n^2 - \eta^2) + i2n\eta \quad (11)$$

将(11)式代入(10)式, 并使等式两边的实部和虚部分别相等, 得

$$\left. \begin{aligned} n^2 - \eta^2 &= 1 + \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \\ 2n\eta &= \frac{Ne^2}{\varepsilon_0 m} \frac{\gamma \omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \end{aligned} \right\} \quad (12)$$

为了更明确地看出复折射率实部和虚部的意义，我们考察在介质中沿 z 方向传播的光电场复振幅的表示式

$$\tilde{E}(z) = E_0 e^{i k \tilde{n} z}$$

k 是光在真空中的波数。将复折射率表示式代入，得

$$\tilde{E}(z) = E_0 e^{-k\eta z} e^{i k n z} \quad (13) \quad \Leftarrow \begin{cases} \tilde{E}(z) = E_0 e^{i k \tilde{n} z} \\ \tilde{n} = n + i\eta \end{cases}$$

相应的光强度为

$$I = |\tilde{E}(z)|^2 = I_0 e^{-2k\eta z} \quad (14)$$

由(13)式和(14)式可见，复折射率描述了介质对光传播特性(振幅和相位)的作用。

$$\left. \begin{array}{l} \tilde{E}(z) = E_0 e^{i k \tilde{n} z} \\ \tilde{n} = n + i\eta \end{array} \right\} \Rightarrow \tilde{E}(z) = E_0 e^{-k\eta z} e^{i k n z} \quad (13)$$

- 实部 n 是表征介质影响光传播相位特性的量，即为通常所说的折射率。
- 虚部 η 是表征介质影响光传播振幅特性的量，通常称为消光系数。

由以上讨论可以看出，描述介质光学性质的复折射率 $\tilde{n}$ 是光频率的函数。

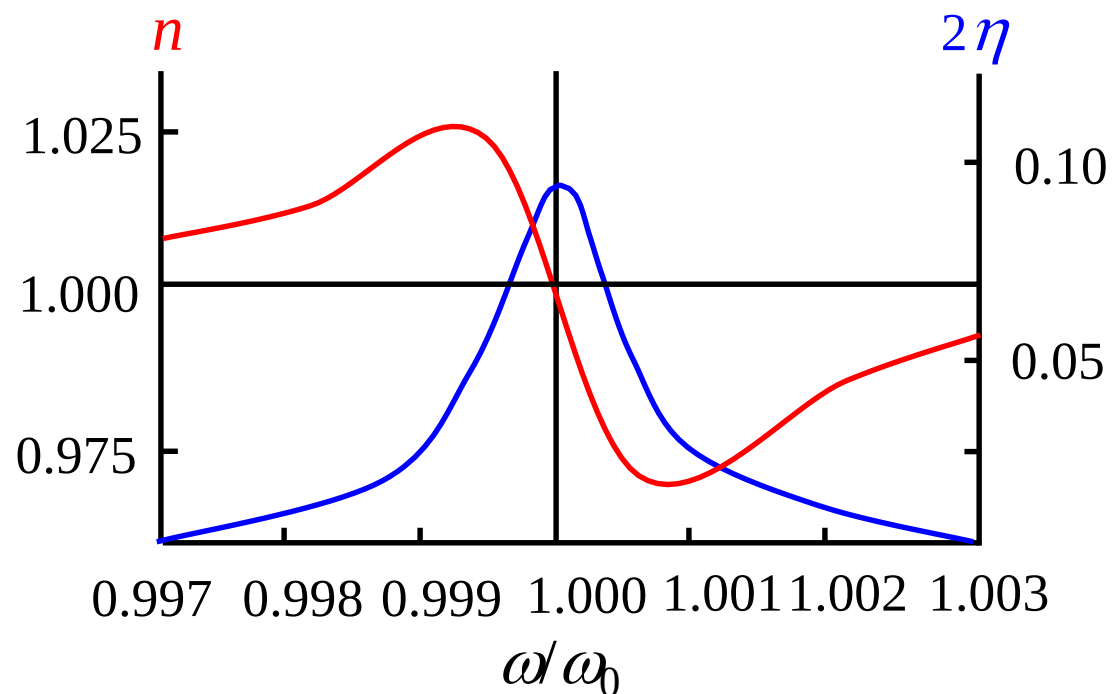
例如，对于稀薄气体有

$$\tilde{n} = \sqrt{\varepsilon_r} = \sqrt{1 + \chi} \stackrel{|\chi| \ll 1}{\approx} 1 + \frac{1}{2} \chi = 1 + \frac{1}{2} \chi' + \frac{i}{2} \chi'' = n + i\eta$$

因此

$$\left. \begin{aligned} n &= 1 + \frac{\chi'}{2} = 1 + \frac{Ne^2}{2\varepsilon_0 m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \\ \eta &= \frac{\chi''}{2} = \frac{Ne^2}{2\varepsilon_0 m} \frac{\gamma \omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2 \omega^2} \end{aligned} \right\} \quad (15)$$

$n(\omega)$ 和 $\eta(\omega)$ 随 ω 的变化规律如图所示:



➤ 从 $\eta \sim \omega$ 曲线可知, 在固有频率 ω_0 附近, 强烈的吸收。

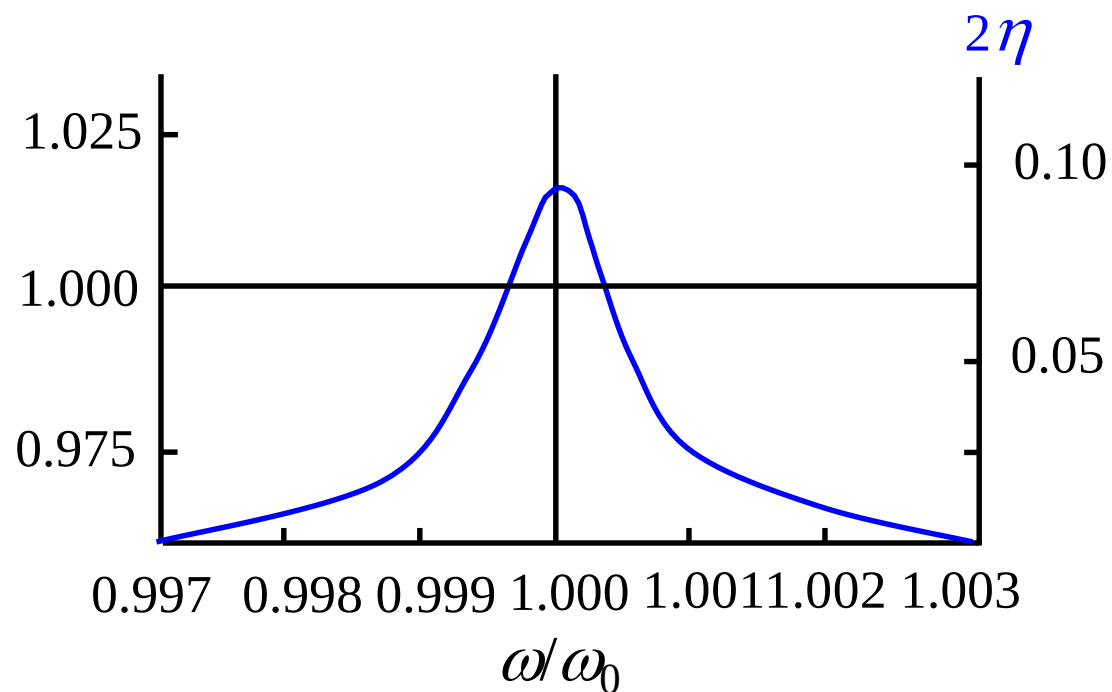
➤ $n \sim \omega$ 曲线为色散曲线, 在 ω_0 附近区域为 反常色散区;

➤ 而在远离 ω_0 的区域为 正常色散区。

6.2 光的吸收

18

光的吸收就是指光波通过介质后，光强度减弱的现象，光的吸收可以通过介质的消光系数 η 描述。



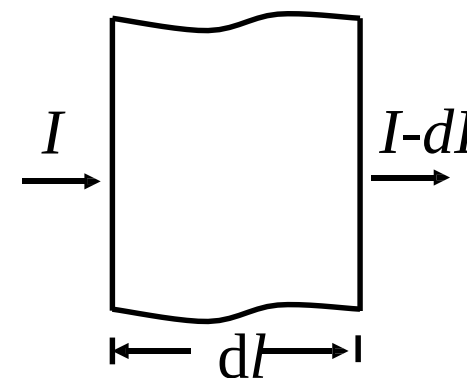
- 光吸收是介质的普遍性质，除了真空，没有一种介质能对任何波长的光波都是完全透明的，只能是对某些波长范围内的光透明，对另一些范围的光不透明。
- 所谓透明，并非没有吸收，只是吸收较少。石英对可见光吸收很少，而对 $(3.5\sim 5.0)\mu\text{m}$ 的红外光有强烈的吸收。

6.2.1 光吸收定律

朗伯指出， dI / I 应与吸收层厚度 dl 成正比，即有

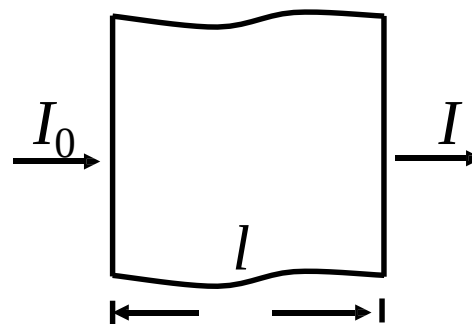
$$\frac{dI}{I} = -Kdl \quad (16)$$

K 为吸收系数，负号表示光强减少。



求解上面微分方程可得：

$$I = I_0 e^{-Kl} \quad (17)$$



I_0 是 $l=0$ 处的光强，这个就是著名的朗伯定律或吸收定律。

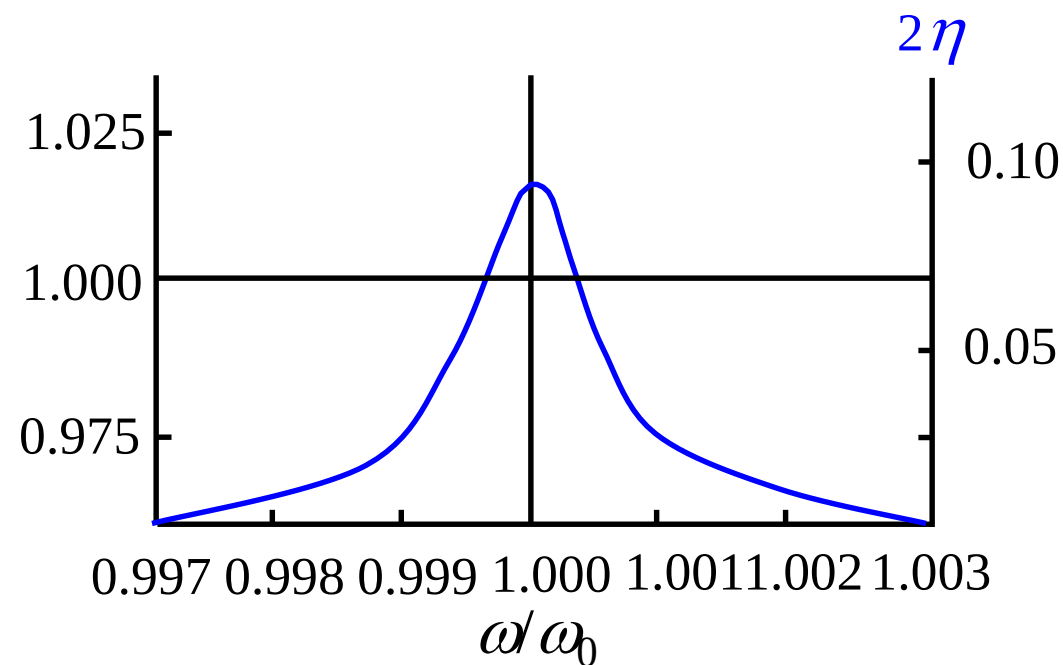
若引入消光系数 η 描述光强的衰减，则吸收系数 K 与消光系数 η 有如下关系：

$$K = \frac{4\pi}{\lambda} \eta \quad (18) \quad \Leftrightarrow \quad I = |\tilde{E}(z)|^2 = I_0 e^{-2k\eta z} \quad (14)$$

由此，朗伯定律可表示为

$$I = I_0 e^{-\frac{4\pi}{\lambda} \eta l} \quad (19)$$

- 一般性吸收：在一定波长范围内，若吸收系数 K 很少，且近似为常数。
- 选择性吸收：如果吸收较大，且随波长有显著变化。
- 在 ω_0 附近是选择性吸收带，而远离 ω_0 区域为一般性吸收。



6.2 光的吸收

几种光学材料的透光波段

光学材料	波长范围/nm	光学材料	波长范围/nm
冕牌玻璃	350~2000	萤石(CaF_2)	125~9500
火石玻璃	380~2500	岩盐(NaCl)	175~14500
石英玻璃	180~4000	氯化钾(KCl)	180~23000

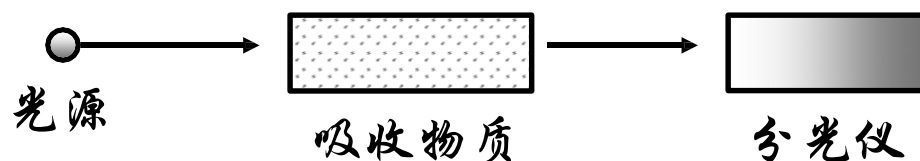
比尔在1852年指出，溶液的吸收系数 K 与其浓度 c 成正比， $K = \alpha c$ ，此处的 α 是与浓度无关的常数。在溶液中的光强衰减规律为

$$I = I_0 e^{-\alpha c l} \quad (20)$$

该式即为比尔定律。

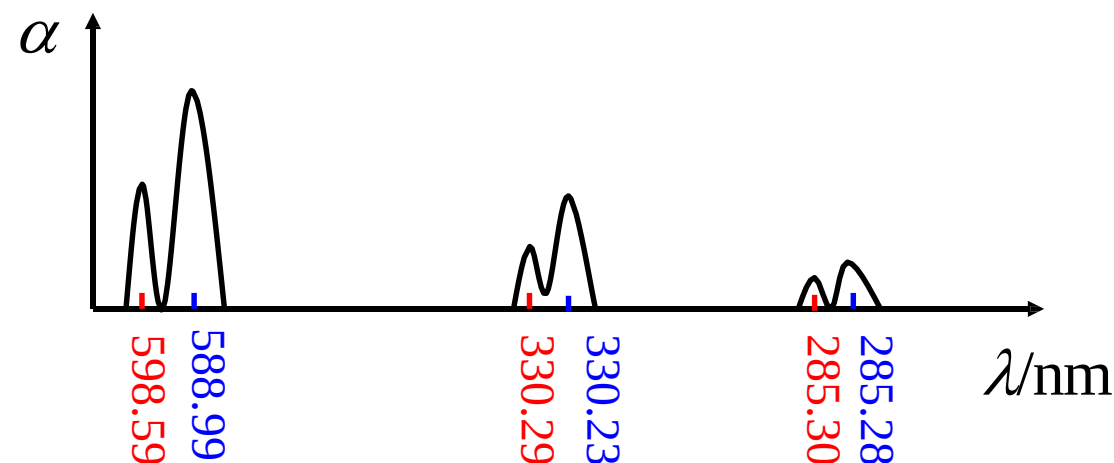
6.2.2 吸收光谱

介质的吸收系数及随光波长的变化关系曲线称为该介质的吸收光谱。

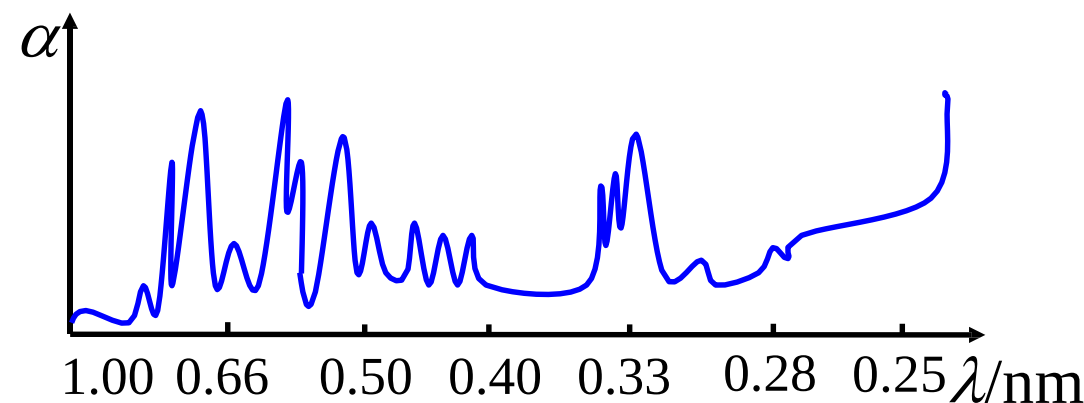


使一束连续光谱的光通过有选择性吸收的介质，再通过分光仪，即可测出在某些波段上或某些波长上的光被吸收，形成吸收光谱。

气体吸收光谱的特点是：吸收光谱是清晰、狭窄的吸收线，吸收线的位置正好是该气体发射光谱线的位置。



对于固体和液体，它们对光吸收的特点主要是具有很宽的吸收带。

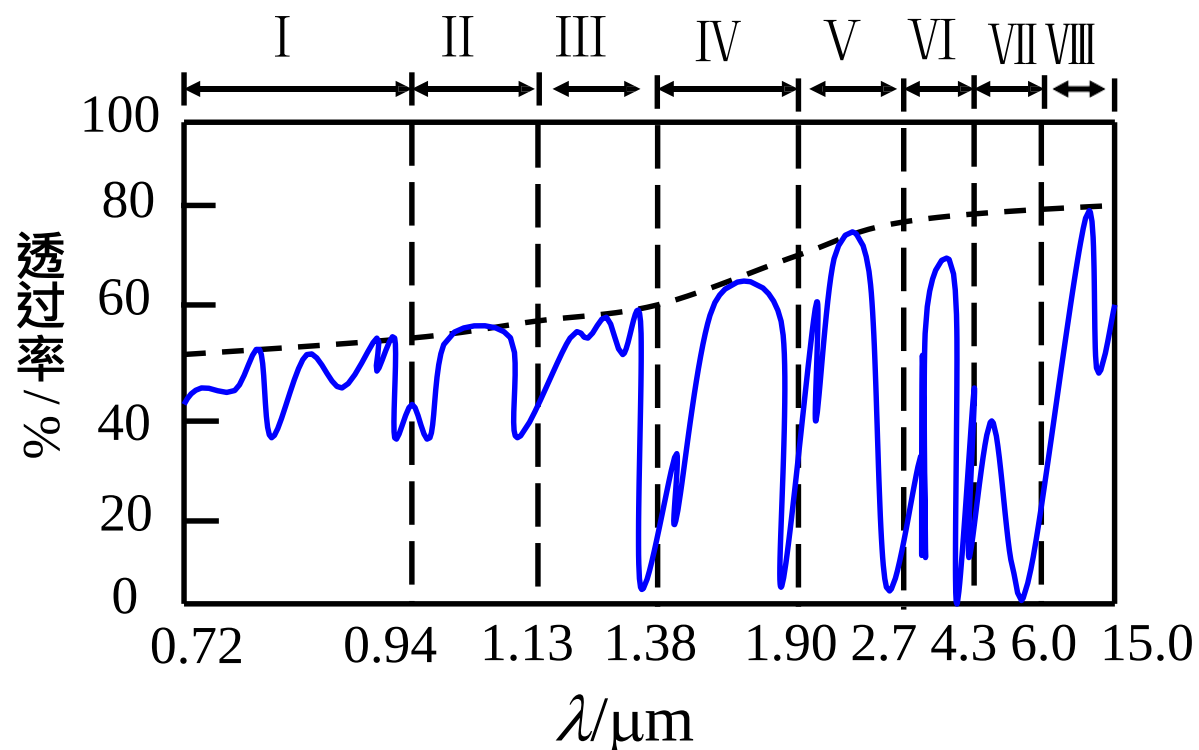


激光工作物质YAG的吸收光谱

6.2 光的吸收

28

地球大气对可见光、紫外光是透明的，但对红外光的某些波段有吸收。

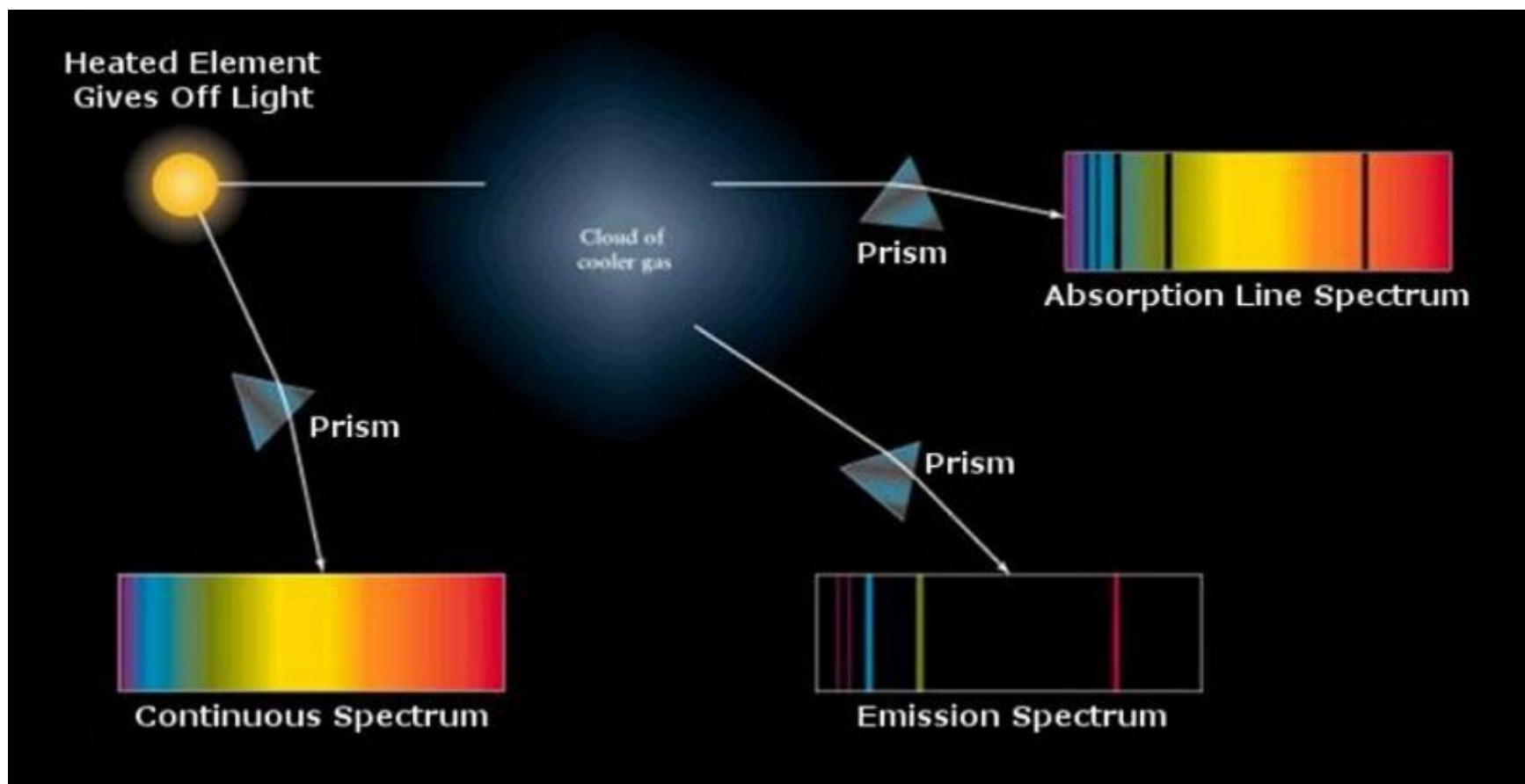


波段从 1μm 到 15μm 有七个“窗口”

6.2 光的吸收

29

由于太阳四周大气中的不同元素吸收不同波长的辐射，因而在连续光谱的背景上呈现出一条条黑的吸收线，如图所示：



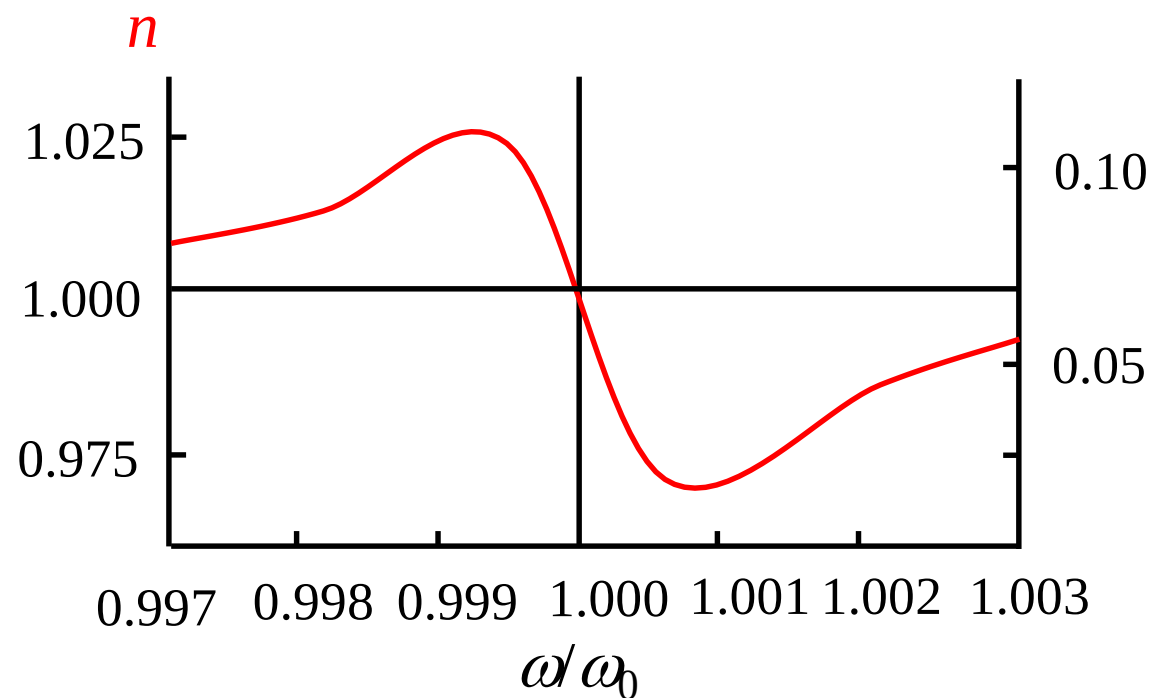
6.2 光的吸收

它们的波长及太阳大气中存在的相应吸收元素的关系如下：

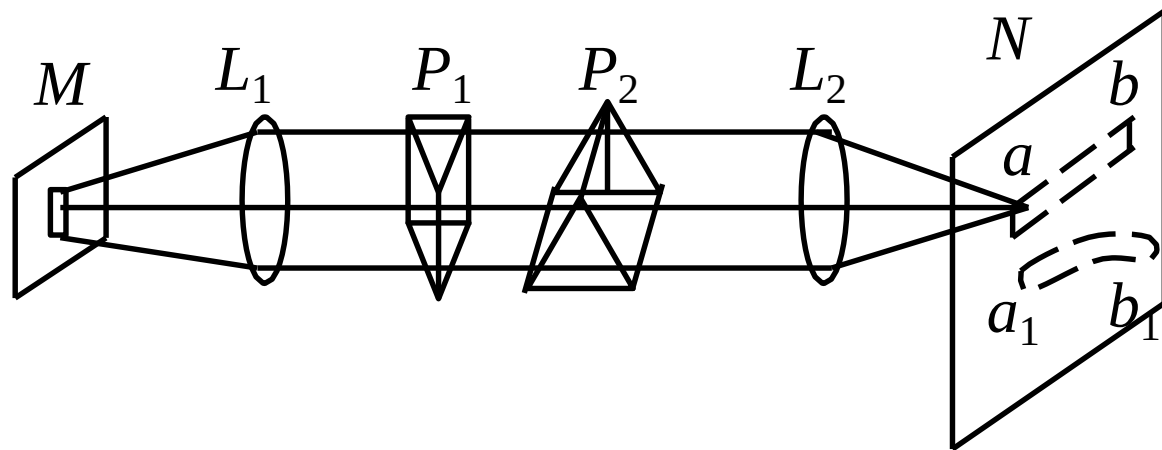
符号	波长/nm	吸收元素	符号	波长/nm	吸收元素
A	759.4~762.1	O	E_1	518.362	Mg
B	636.8~688.4	O	F	486.133	H
C	656.282	H	G	430.791	Fe
D_1	589.592	Na	G	430.774	Ca
D_2	588.995	Na		466.273	Ca
D_3	587.552	He	H	396.849	Ca
E_3	526.954	Fe	K	393.368	Ca

6.3 光的色散

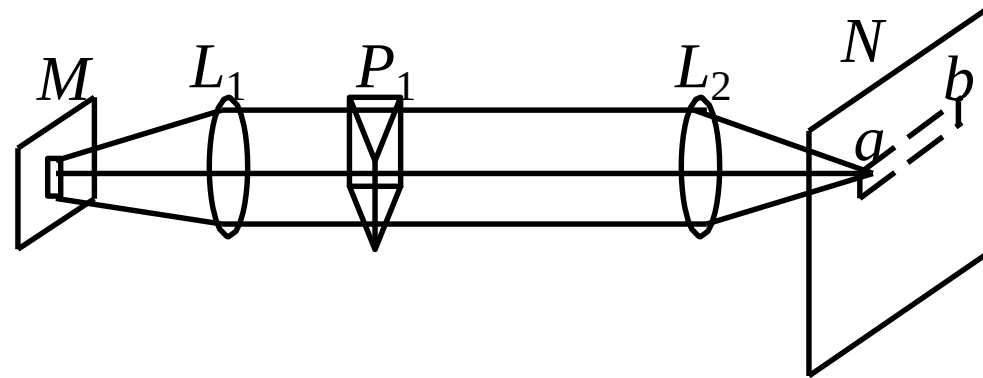
色散现象：介质中的光速随光波波长变化的现象。光的色散可以通过介质折射率的频率特性描述。



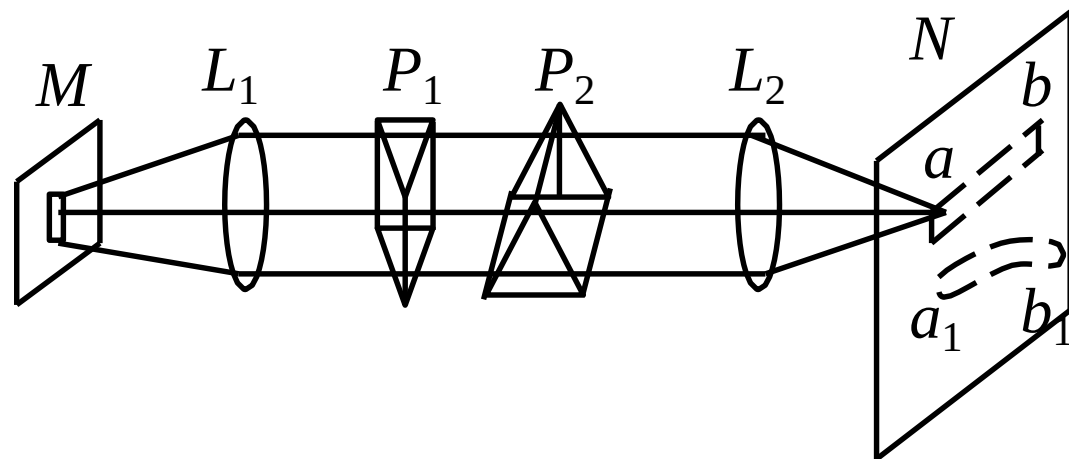
三棱镜 P_1 、 P_2 的折射棱互相垂直，狭缝 M 平行于 P_1 的折射棱。通过狭缝 M 的白光经透镜 L_1 后，成为平行光，该平行光经 P_1 、 P_2 及 L_2 ，会聚于屏 N 上。



如果没有棱镜 P_2 ，由于 P_1 棱镜的色散所引起的分光作用，在光屏上将得到水平方向的连续光谱 ab 。

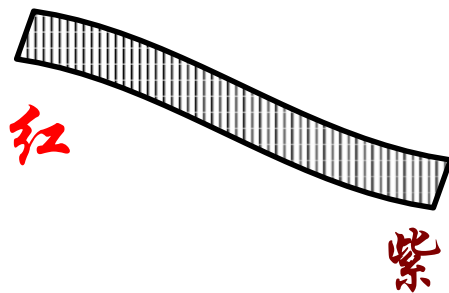
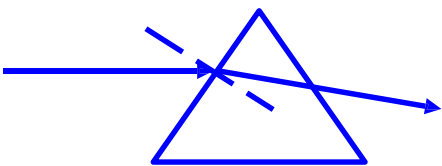
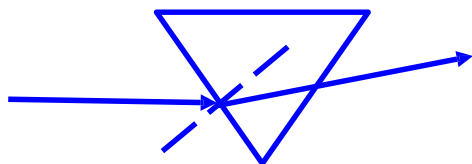


如果放置棱镜 P_2 ，则由 P_2 的分光作用，使得通过 P_1 的每一条谱线
都向下移动。



因棱镜分光作用 对长波长光的偏向较小，使红光一端 a_1 下移最小，紫光一端 b_1 下移最大，结果整个光谱 a_1b_1 仍为一直线，但已与 ab 成倾斜角。

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2}$$



1. 色散率:

色散率 v : 波长差为1个单位的两种光折射率差, 即

$$v = \frac{n_2 - n_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = \frac{\Delta n}{\Delta \lambda} \quad (21)$$

对于 n 变化较快的区域, 色散率定义为

$$v = \frac{dn}{d\lambda} \quad (22)$$

色散率 v 是用来表征介质色散程度, 即量度介质折射率随波长变化快慢的物理量。

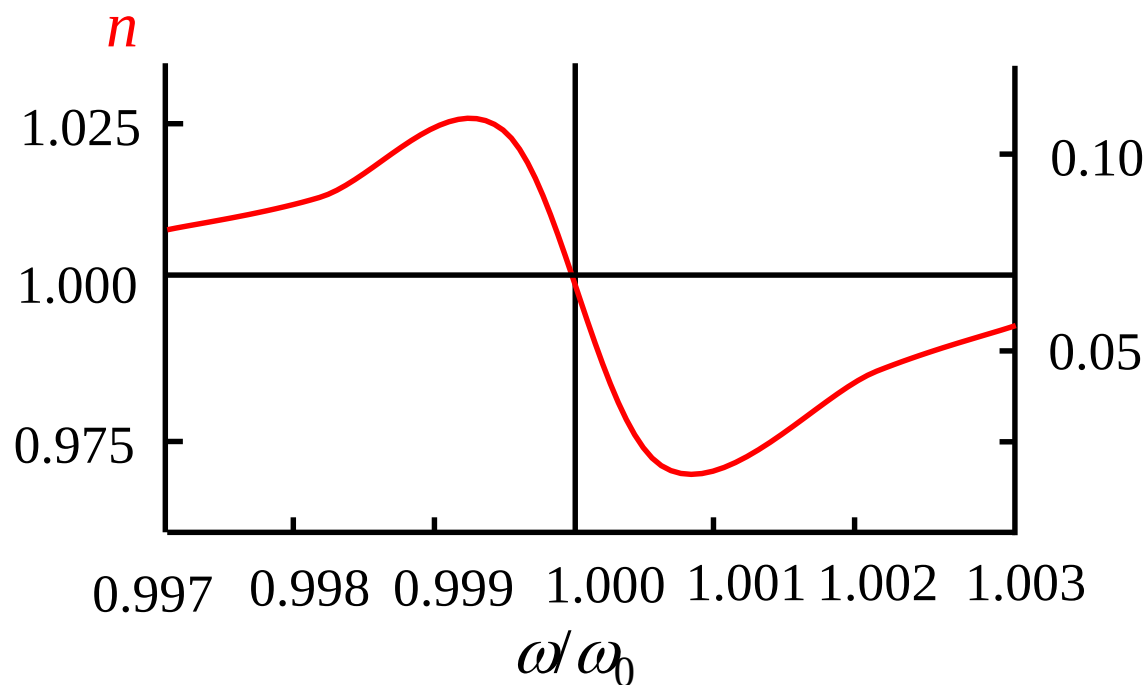
6.3 光的色散

几种常用的光学材料的折射率和色散率

波长 / nm	冕玻璃		钡火石		熔石英	
	n	$-dn/d\lambda$	n	$-dn/d\lambda$	n	$-dn/d\lambda$
656.3	1.524 41	35	1.588 48	38	1.456 40	27
643.9	1.524 90	36	1.588 96	39	1.456 74	28
589.0	1.527 04	43	1.591 44	50	1.458 45	35
533.8	1.529 89	58	1.594 63	68	1.460 67	45
508.6	1.531 46	66	1.596 44	78	1.461 91	52
486.1	1.533 03	78	1.598 25	89	1.463 18	60
434.0	1.537 90	112	1.603 67	123	1.466 90	84
398.8	1.542 45	139	1.608 70	172	1.470 30	112

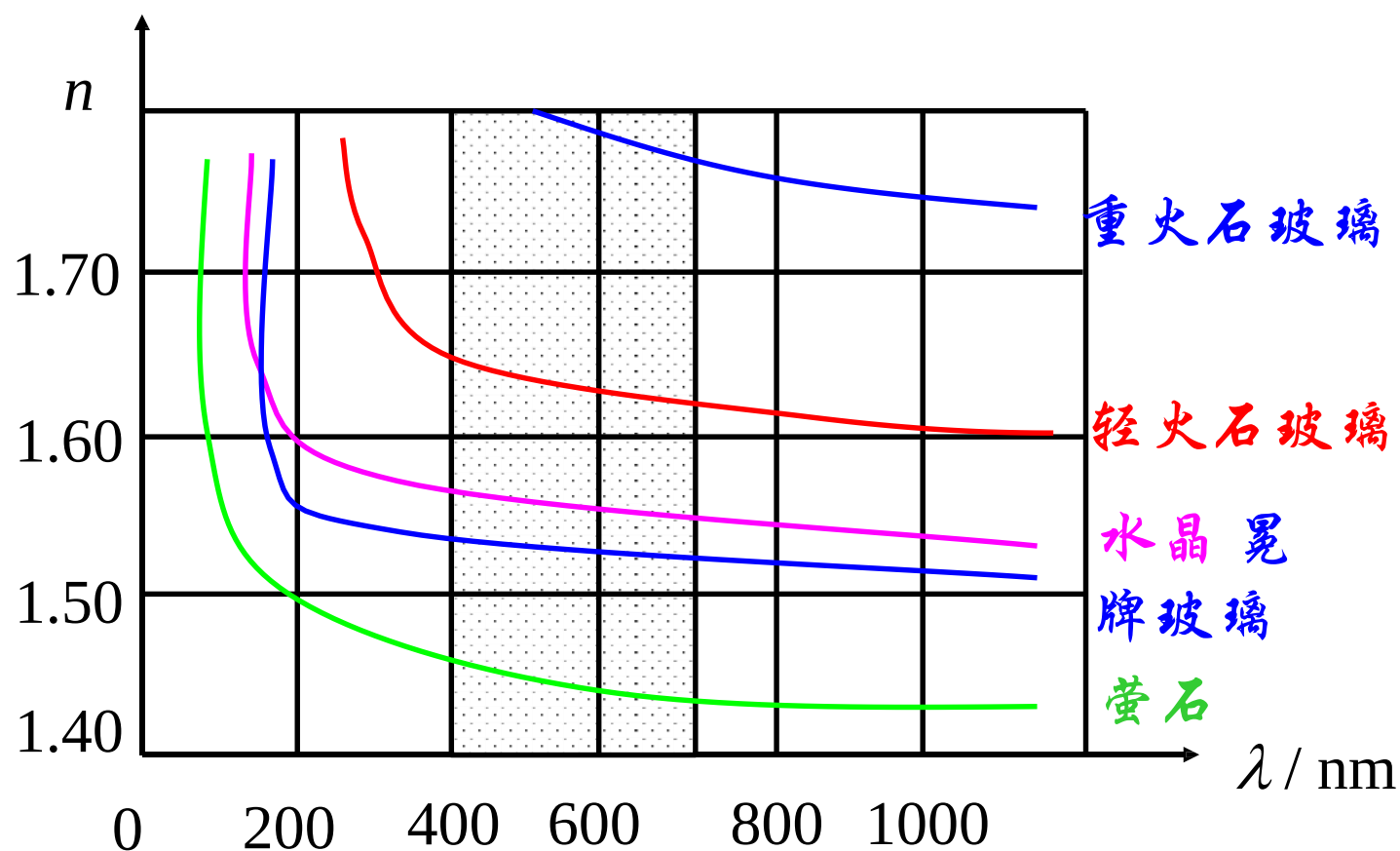
2. 正常色散

折射率随着波长增加而减小的色散叫正常色散。



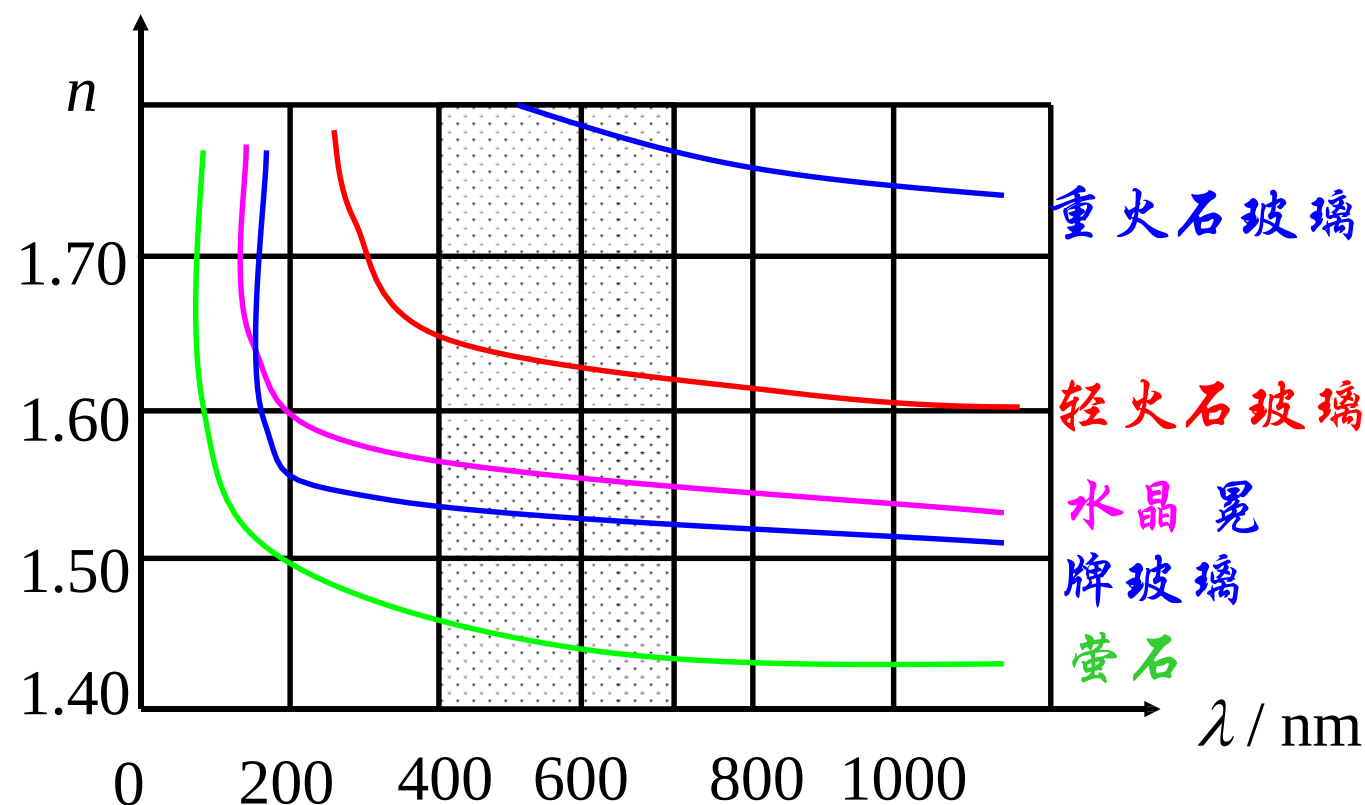
远离固有频率 ω_0 的区域为正常色散区。

所有不带颜色的透明介质，在可见光区域内都表现为正常色散。



这些色散曲线的特点：

- ① 波长愈短，折射率愈大；
- ② 波长愈短，折射率随波长的变化率愈大；
- ③ 波长一定时，折射率愈大的材料，其色散率也愈大。



6.3 光的色散

对于正常色散的经验公式是1836年由科希提出来的：

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4} \quad (23)$$

当波长间隔不太大时，可只取(23)式的前两项：

$$n = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad (24)$$

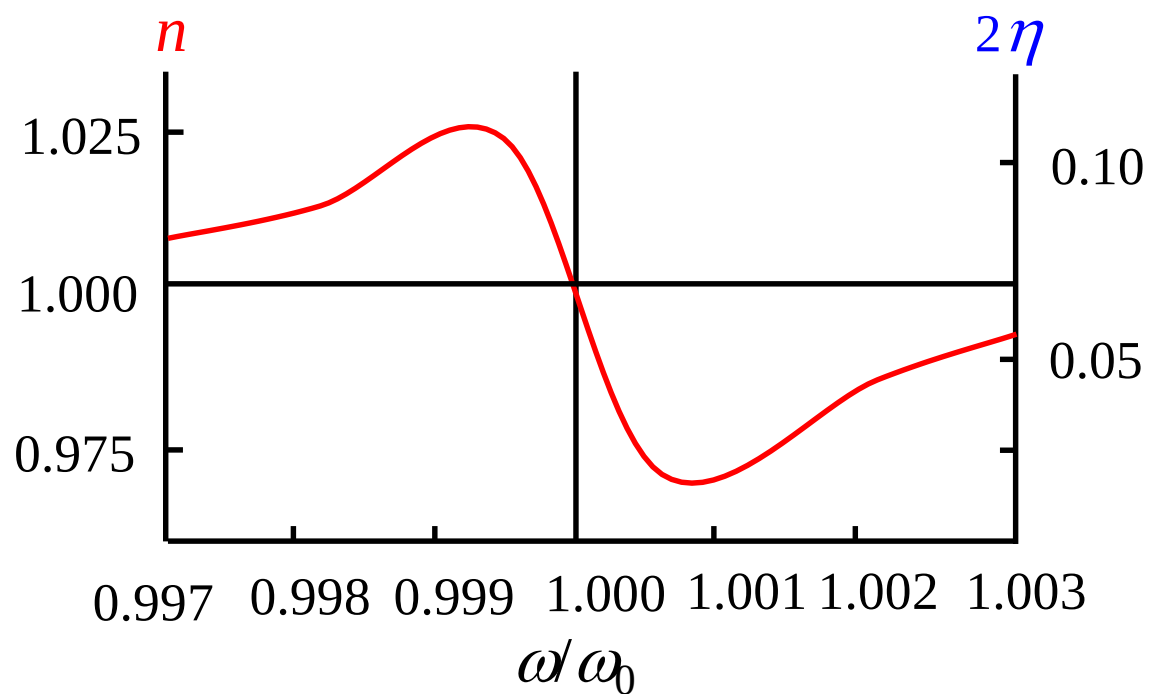
根据色散率定义可得

$$v = \frac{dn}{d\lambda} = -\frac{2B}{\lambda^3} \quad (25)$$

A 、 B 和 C 是由所研究的介质特性决定的常数。

3. 反常色散

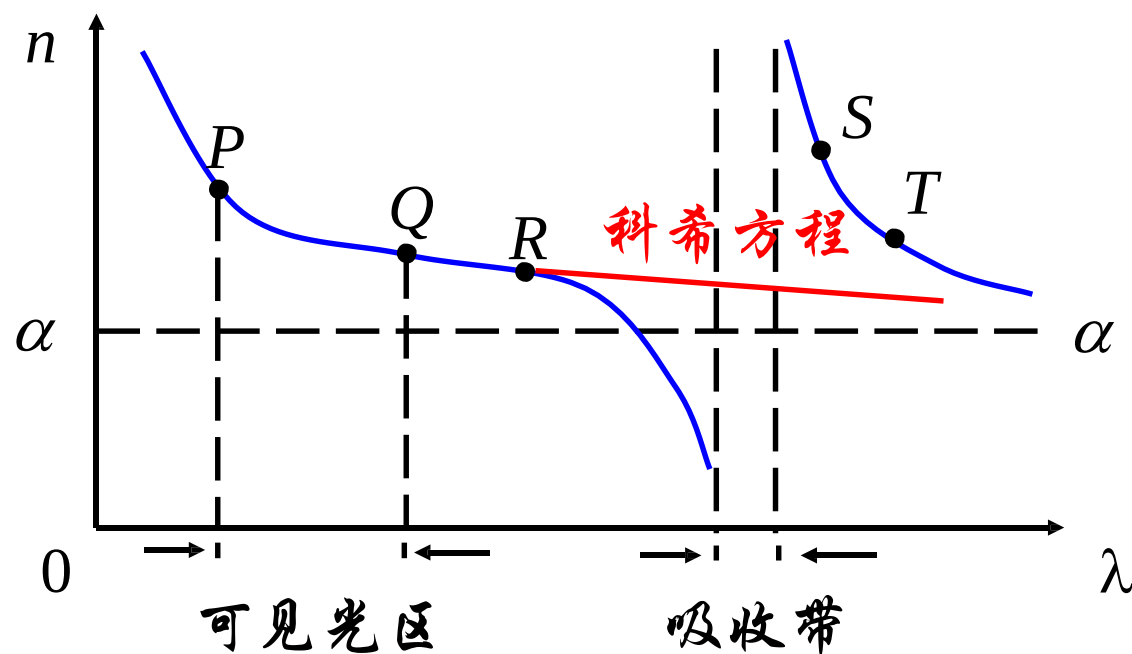
在固有频率 ω_0 附近的区域，也即光的吸收区是反常色散区。



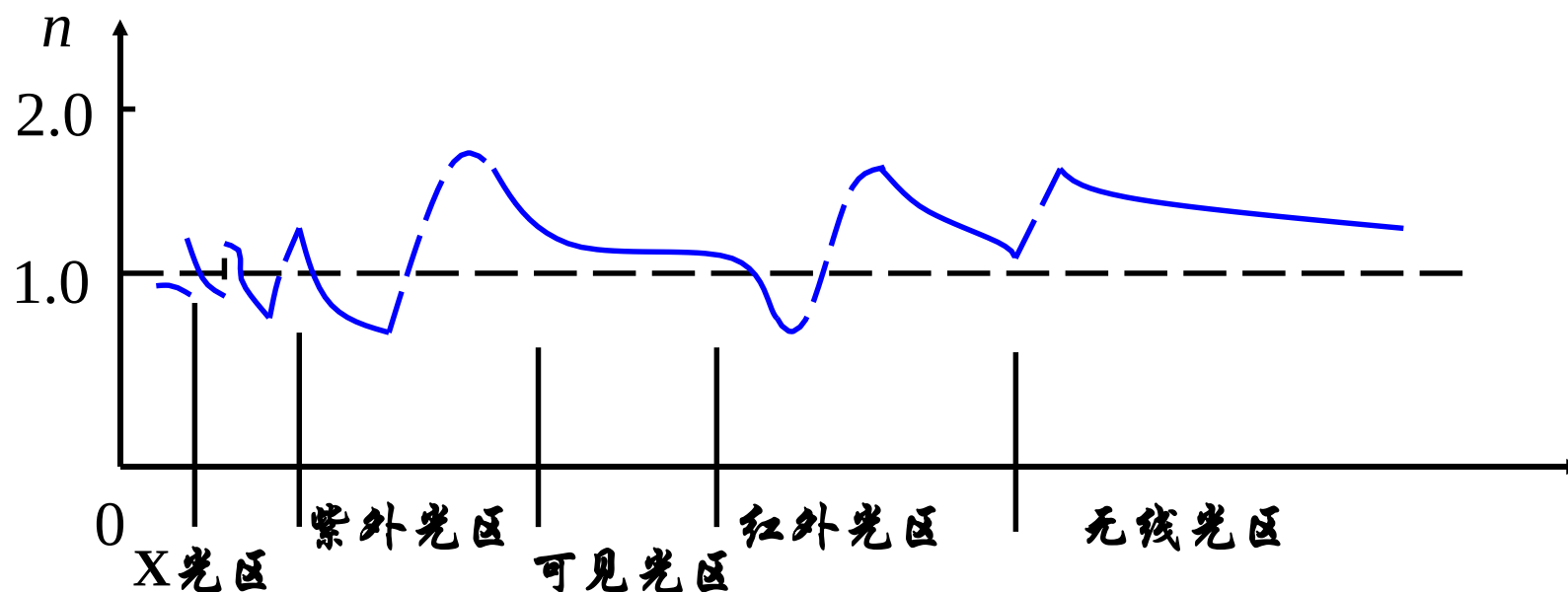
6.3 光的色散

42

在石英色散曲线测量中，在可见光区域内，测得曲线 PQR ，其结果与由科希公式计算的结果一致，图中蓝线是测量结果，红线是计算结果。

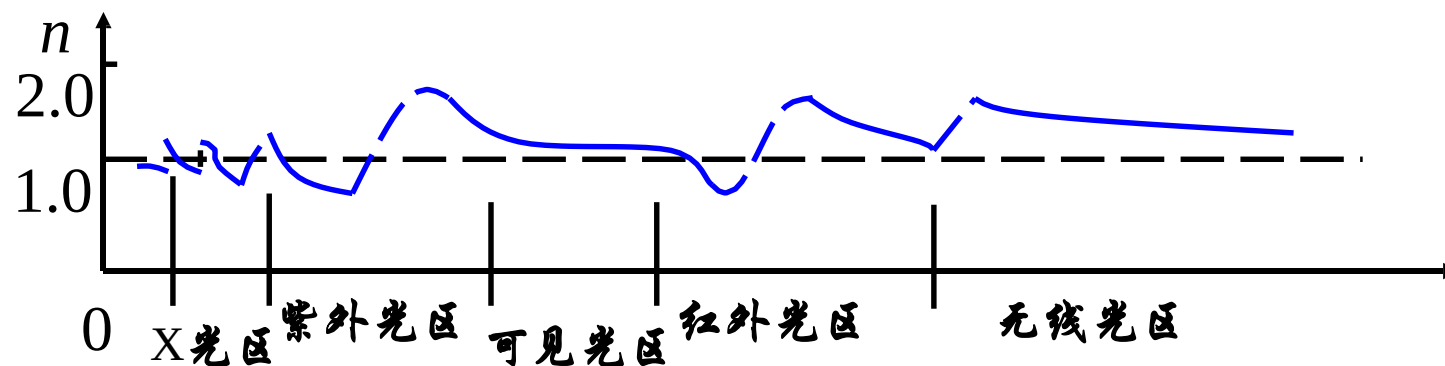


对于任何介质，在一个较大的波段范围内都不只有一个吸收带，而是有几个吸收带，这一点已由它的吸收光谱所证实。



在反常色散区的短波部分，介质的折射率出现 $n < 1$ 的情况，即介质中的光速大于真空光速，这似乎是与相对论完全对立的结果。

$$v = \frac{c}{n}$$



根据相对论任何速度都不可能超过真空中的光速。实际上，只要考虑到这里讨论的光速是光波的相速度，就能够解释这种现象了。

6.3 光的色散

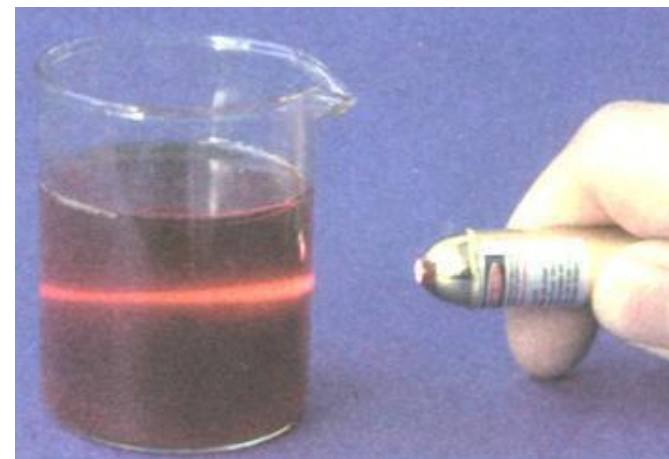
- 对于正常色散介质 ($dn/d\lambda < 0$), $v > v_g$;
- 对于反常色散介质 ($dn/d\lambda > 0$), $v < v_g$;
- 在无色散介质 ($dn/d\lambda = 0$) 中, 复色波的相速度等于群速度。

$$v_g = v \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda} \right)$$

由于反常色散区的严重色散, 不同波长的单色光在传播中弥散严重, 群速度已不再有实际意义了。

光的散射：光束通过不均匀介质所产生的偏离原来传播方向，向四周散射的现象。

光的散射与光的吸收：由于光的散射是将光能散射到其它方向上，而光的吸收则是将光能转化为其它形式的能量，所以从本质上说二者不同。



但是在实际测量时，很难区分它们对透射光强的影响。因此，在实际工作上通常都将这两个因素的影响考虑在一起，透射光强表示为：

$$I = I_0 e^{-(K+h)l} = I_0 e^{-\alpha l} \quad (27)$$

h 为散射系数， K 为吸收系数， α 为衰减系数，并且在实际测量中得到的都是 α 。

根据散射光的波矢 K 和波长的变化与否，将散射分为两大类：

一类散射是散射光波矢 K 变化，但波长不变化：

- ①瑞利散射
- ②米氏散射
- ③分子散射

另一类是散射光波矢 K 和波长 λ 均变化：

- ①喇曼散射
- ②布里渊散射

1. 瑞利散射

瑞利散射：

① 散射光强度与入射光波长的四次方成反比，即

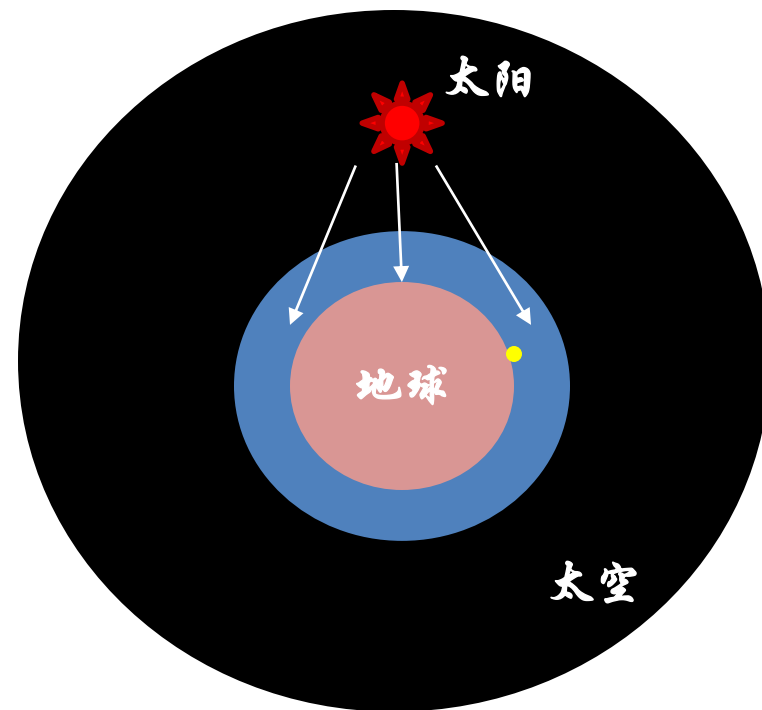
$$I(\theta) \propto \frac{1}{\lambda^4} \quad (28)$$

$I(\theta)$ 为相应于某一观察方向(与入射光方向成 θ 角)的散射光强度。光波长愈短，其散射光强度愈大。

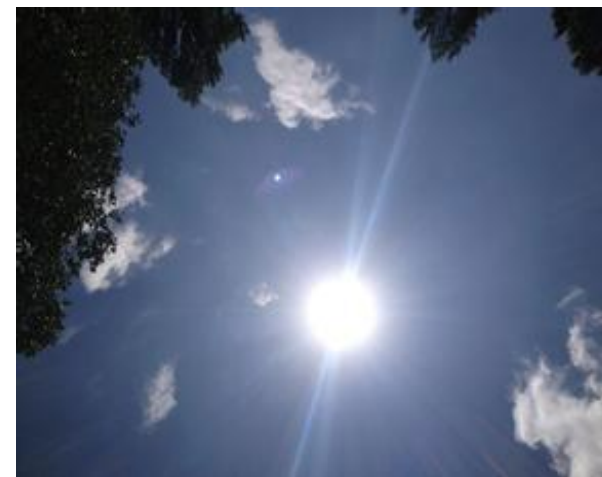
天空为什么呈现蓝色呢?

$$I(\theta) \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

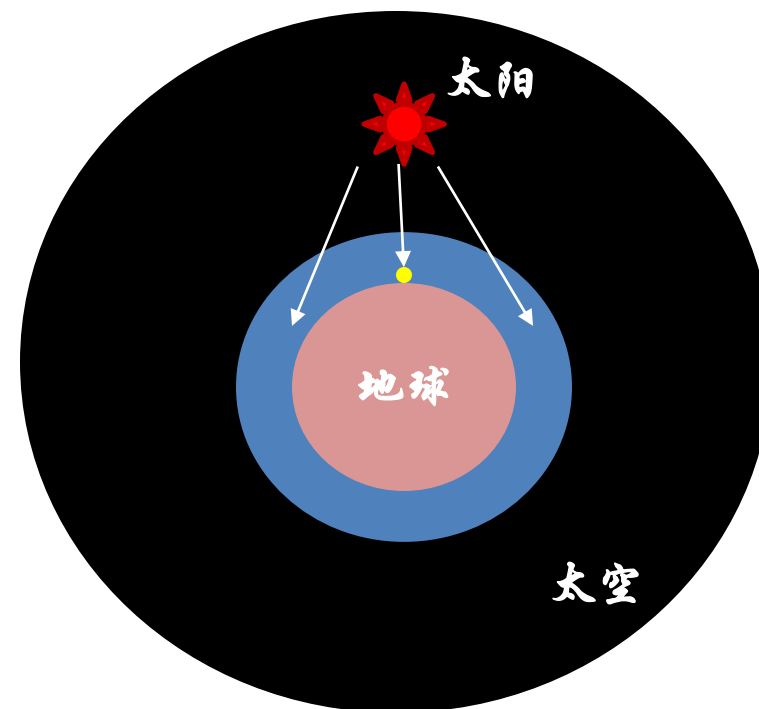
红光波长($\lambda=720\text{nm}$)为紫光波长($\lambda=400\text{nm}$) 的 1.8 倍， 因此紫光散射强度约为红光的 $(1.8)^4 \approx 10$ 倍。



为何正午的太阳基本上呈白色?



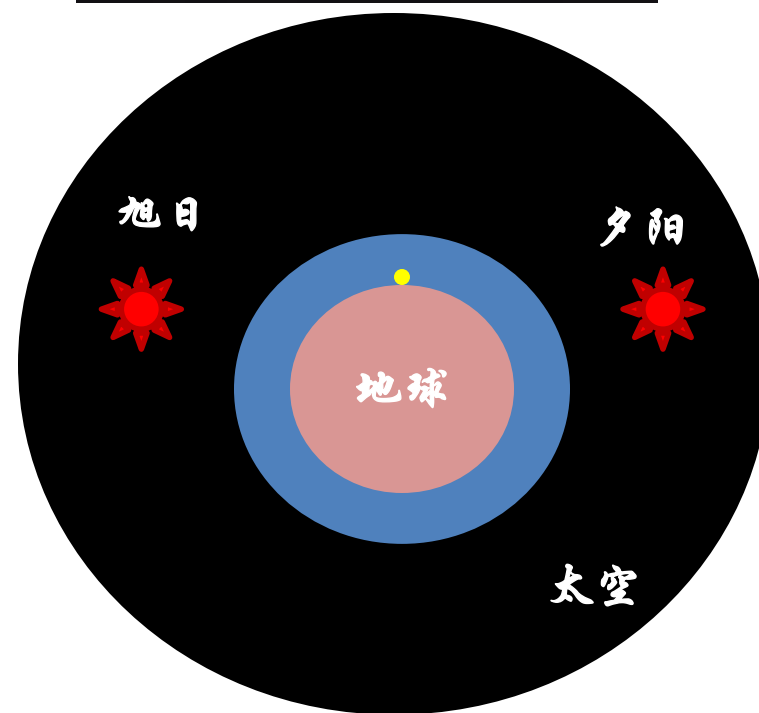
正午太阳直射，穿过大气层厚度最小，
阳光中被散射掉的短波成分不太多，
基本上呈白色或略带黄橙色。



为何旭日和夕阳都呈红色?

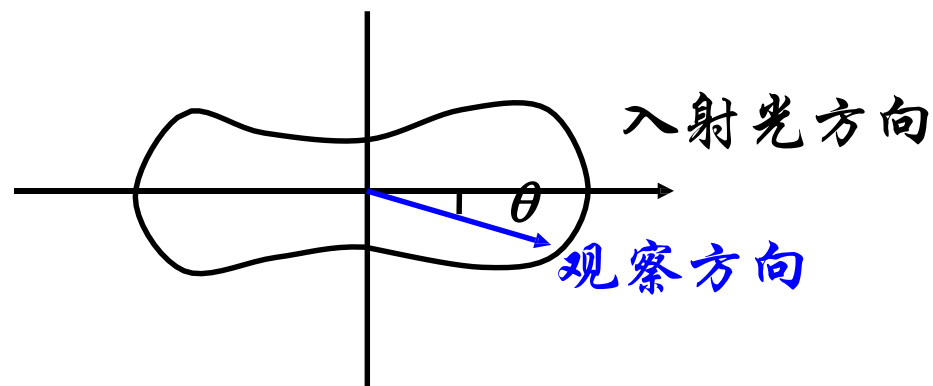
$$I(\theta) \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

早晚的阳光斜射，穿过大气层的厚度比正午时厚得多，大气散射掉的短波成分，透过长波成分，所以旭日和夕阳呈红色。



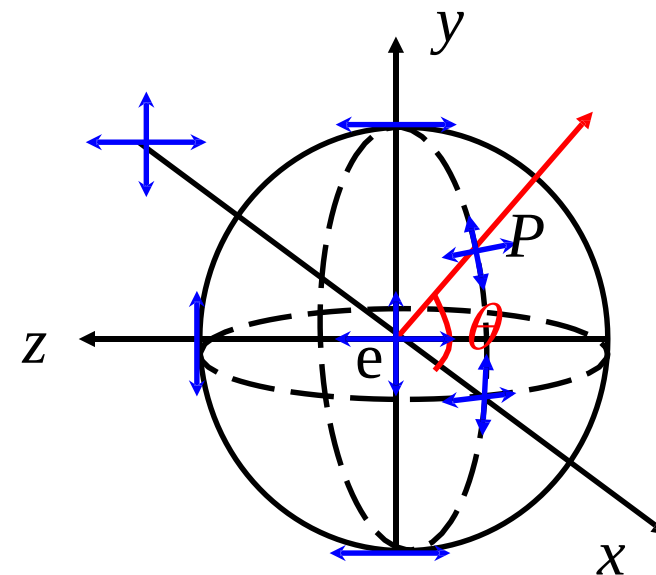
② 散射光强度随观察方向变化。自然光入射时，散射光强 $I(\theta)$ 与 $(1+\cos^2 \theta)$ 成正比。

$$I(\theta) = I'_z + I'_y = A_0^2(1 + \cos^2 \theta) = I_i(1 + \cos^2 \theta) \quad (29)$$



③ 散射光是偏振光（完全偏振光或部分偏振光），该偏振光的偏振度与观察方向有关，与入射光偏振度无关。

- 沿着入射光方向或逆着入射光方向，散射光为自然光；
- 在垂直入射光方向的 y 轴和 z 轴上，散射光为线偏振光；
- 其余方向上的散射光，均为部分偏振光。



2. 米氏散射

米氏散射：散射粒子的尺寸接近或大于波长时的散射，其特点是：

① 散射光强与偏振特性随散射粒子的尺寸变化。

② 散射光强随波长的变化规律是与波长 λ 的较低幂次成反比，即

$$I(\theta) \propto \frac{1}{\lambda^n} \quad (33)$$

$n=1, 2, 3$ 。 n 的具体取值取决于微粒尺寸。

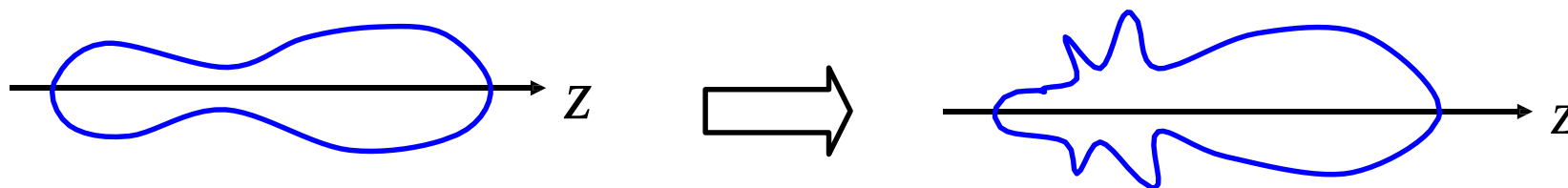
为何 云呈白色?

$$I(\theta) \propto \frac{1}{\lambda^n} \quad (33)$$



③ 散射光的偏振度随 r/λ 的增加而减小，这里 r 是散射粒子的线度， λ 是入射光波长。

④ 随着悬浮微粒线度的增大，沿入射光方向的散射光强将大于逆入射光方向的散射光强。



当微粒线度继续增加时

3. 分子散射

- 光在浑浊介质中产生瑞利散射和米氏散射之外，纯净介质中也产生散射。
- 分子散射：在纯净介质中，因分子热运动引起密度起伏引起介质光学性质的非均匀所产生光的散射。
- 在临界点时，气体密度起伏很大，可以观察到明显的分子散射，这种现象称为临界乳光。

分子散射中，散射光强与散射角的关系与瑞利散射相同：

$$I(\theta) = \frac{2\pi(n-1)^2}{r^2 N_0 \lambda^4} I_i (1 + \cos^2 \theta) \quad (34)$$

n 为气体折射率， N_0 为单位体积气体中的分子数目， r 为散射点到观察点的距离， I_i 为入射光强度。

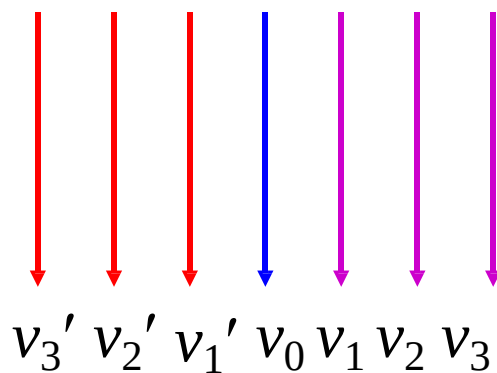


$$I(\theta) \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

4. 喇曼散射

喇曼散射：

①在原始光谱线的长波长方向的散射谱线称为红伴线或斯托克斯线，在短波长方向上的散射线称为紫伴线或反斯托克斯线。



②这些频率差的数值与入射光波长无关，只与散射介质有关。

第六章 需要思考的几个问题：

1. 折射率和消光系数随入射光频率（或波长）如何变化？
2. 什么叫吸收定律？何处出现选择性吸收？
3. 什么叫正常色散和反常色散？何处出现正常色散和反常色散？
4. 瑞利散射、米氏散射、分子散射和拉曼散射的主要区别是什么？
如何解释蓝天、白云、夕阳红等自然现象？